CRONOGRAMA DETALLADO DE ACTIVIDADES

Y PLAN DE EJECUCIÓN TÉCNICA

Diagnóstico e Ingeniería Conceptual del Sistema de Enfriamiento de Autoclaves

Proyecto W2607

Cliente	Laboratorios Baxter S.A.
Consultor responsable	Ing. Jonathan Arboleda — JAGDESIGN / Proyectos JAG
Ingeniería de levantamiento	E3PRO
Código del documento	W2607-DI-CRO-001
Revisión	0
Fecha de emisión	02/11/2026
Referencia contractual	Propuesta W2607-PRQT-001 REV 0 y Acta de Reunión del 27/10/2026
Documento de origen	W2607-CRN-001 REV 0

Revisión	Fecha	Descripción	Responsable
0	02/11/2026	Emisión inicial en formato PDF	J. Arboleda

Índice

1 Matriz de entregables contractuales **3**

2 Estructura de fases y actividades detalladas **4**

3 Diagrama de Gantt **7**

4 Interpretación, mejoras y recomendaciones **8**

5 Responsabilidades y exclusiones **9**

6 Referencias documentales **9**

Índice de tablas

1 Entregables, fases de cierre y fechas contractuales. 3
2 Actividades detalladas, responsables, calendario y entregables asociados. 4
3 Interpretación del cronograma y recomendaciones de mejora. 8
4 Delimitación de responsabilidades y exclusiones contractuales. 9
5 Documentos utilizados para la preparación del cronograma. 9

Índice de figuras

1 Diagrama de Gantt del plan de ejecución técnica del proyecto W2607. 7

1 Matriz de entregables contractuales

La Tabla 1 conserva los entregables y fechas de la propuesta. El código del presente cronograma se normaliza conforme a GP-N-09; los demás códigos se transcriben como referencias contractuales del documento fuente.

Tabla 1: Entregables, fases de cierre y fechas contractuales.

Código	Entregable	Fase	Fecha	Formato
W2607-DI-CRO-001	Cronograma detallado de actividades y plan de ejecución	1	02/11/2026	LaTeX / PDF
W2607-INF-001	Informe de diagnóstico de línea base del sistema de enfriamiento y revisión de información entregada	2	10/11/2026	PDF / editable
W2607-BME-001	Balance de masa y energía del sistema de enfriamiento	3	22/11/2026	Memoria Python / PDF
W2607-MC-001	Memoria de cálculo hidráulica y térmica de bombas, tuberías e intercambiadores	4	29/11/2026	Memoria / simulador
W2607-PFD-001	Diagrama de flujo del sistema de enfriamiento: estado actual y rediseño	5 / 6	11/12/2026	AutoCAD / SVG / PDF
W2607-INF-002	Informe de conclusiones, recomendaciones tecnológicas e ingeniería conceptual, incluida la integración de bomba de calor	6	13/12/2026	LaTeX / PDF A4

2 Estructura de fases y actividades detalladas

Las actividades corresponden a la metodología contractual descrita en las Tablas 6 a 11 de la propuesta `W2607-PRQT-001 REV 0`. La Tabla 2 conserva las ventanas de fechas y las predecesoras del documento fuente; su interpretación y las mejoras recomendadas se presentan en la Sección 4.

Tabla 2: Actividades detalladas, responsables, calendario y entregables asociados.

Código	Descripción de la actividad	Responsable	Ventana	Predec.	Hito o resultado asociado
FASE 1. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y DATOS DE CAMPO — 02/11 al 08/11					
1.0.1	Emisión y formalización del cronograma maestro de actividades.	J. Arboleda	02/11–02/11	—	Hito 1: entrega del cronograma, Compromiso 1 del Acta.
1.1	Análisis de planos, P&ID R1, hojas de datos de autoclaves, bombas e intercambiadores y registros históricos suministrados por E3PRO/Baxter.	J. Arboleda	02/11–05/11	1.0.1	Revisión de P&ID R1, DT001 R1 y modelo Plant 3D.
1.2	Análisis de temperaturas de descarga, consumos de agua de refrigeración, programación de producción y coincidencia de ciclos.	J. Arboleda	03/11–06/11	1.1	Evaluación de datos de video SCADA, casos 0 a 6.
1.3	Identificación de la configuración real a partir de la información suministrada: bombas, intercambiadores, red, torres y piscina.	J. Arboleda	04/11–07/11	1.2	Mapeo de heterogeneidad de bombas e intercambiadores.
1.4	Revisión del estado operativo y del historial de mantenimiento documentado por E3PRO/Baxter.	J. Arboleda	05/11–08/11	1.3	Matriz de ensuciamiento por Fe_2O_3 y SiO_2; asimetría de E-006.
1.5	Consolidación y notificación formal a E3PRO/Baxter de las brechas de información identificadas durante la revisión.	J. Arboleda	06/11–08/11	1.4	Hito 2: entrega de información por E3PRO el 08/11, Compromiso 2.
FASE 2. REQUERIMIENTOS DE MEDICIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA LÍNEA BASE — 09/11 al 22/11					
2.1	Revisión de la información entregada y definición de requerimientos adicionales de medición: puntos y variables requeridos para la simulación.	J. Arboleda	09/11–10/11	1.5	Hito 3: informe `W2607-INF-001` el 10/11, Compromiso 3.
2.2	Planificación y ejecución de las mediciones de campo y suministro de registros de temperatura, presión y caudal.	E3PRO / Baxter	11/11–18/11	2.1	Mediciones y registros de campo entregados por E3PRO/Baxter.
2.3	Procesamiento, depuración y análisis de los datos suministrados, con trazabilidad por equipo y por ciclo.	J. Arboleda	16/11–20/11	2.2	Base depurada de datos hidrotérmicos.
2.4	Consolidación de la línea base hidráulica y térmica del sistema.	J. Arboleda	19/11–22/11	2.3	Línea base congelada en `bases_diseno.yaml`.

Continúa en la página siguiente.

Cali - Colombia
E-mail: ingenieriajag@outlook.com

Tabla 2: Actividades detalladas, responsables, calendario y entregables asociados (continuación).

Código	Descripción de la actividad	Responsable	Ventana	Predec.	Hito o resultado asociado
FASE 3. BALANCES DE MASA Y ENERGÍA Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS — 16/11 al 29/11					
3.1	Cálculo de la carga térmica por ciclo: agua de proceso, producto, envases, carros y cámara, desde esterilización hasta descarga.	J. Arboleda	16/11–19/11	2.1	Entregable `W2607-BME-001`; fecha contractual 22/11.
3.2	Verificación de la capacidad de los intercambiadores, $\dot{Q} = UA\Delta T_{ml}$, frente a la carga medida y la temperatura del agua de enfriamiento.	J. Arboleda	18/11–22/11	3.1	Evaluación de transferencia térmica por autoclave.
3.3	Verificación hidráulica de bombas y red: puntos de operación, caídas de presión y caudales bajo coincidencia de ciclos.	J. Arboleda	21/11–26/11	3.2	Simulación de curvas individuales P-001 a P-009.
3.4	Evaluación del efecto de la temperatura estacional del agua de enfriamiento sobre la capacidad del sistema.	J. Arboleda	25/11–29/11	3.3	Modelo térmico de torres y piscina calibrado.
FASE 4. DIAGNÓSTICO DE CAUSAS RAÍZ — 23/11 al 06/12					
4.1	Análisis de desviaciones de temperatura de descarga frente a indicadores de campo: ΔT, Δp, caudales y presiones de cabezal.	J. Arboleda	23/11–28/11	3.3	Identificación de cuellos de botella térmicos.
4.2	Discriminación entre capacidad de red, temperatura del agua, ensuciamiento o subdimensionamiento de intercambiadores y capacidad de bombeo.	J. Arboleda	26/11–02/12	4.1	Entregable `W2607-MC-001`; matriz contractual 29/11 y cierre de actividad 02/12.
4.3	Cuantificación del impacto de cada causa sobre el ciclo ($\leq 45\,\text{min}$) y sobre los picos de consumo de agua y energía.	J. Arboleda	30/11–04/12	4.2	Diagnóstico cuantitativo de fallas crónicas.
FASE 5. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES E INGENIERÍA CONCEPTUAL — 30/11 al 06/12					
5.1	Formulación de conclusiones y recomendaciones tecnológicas: lazos cerrados, secuenciación y balanceo hidrónico.	J. Arboleda	30/11–03/12	4.3	Propuesta de válvulas PICV y estandarización de bombas.
5.2	Ingeniería conceptual de alternativas: criterios de diseño, capacidades, reubicación de bypass e integración de bomba de calor.	J. Arboleda	01/12–05/12	5.1	Esquema conceptual desacoplado de bomba de calor.
5.3	Evaluación conceptual de inversión y beneficios esperados en cumplimiento del ciclo, agua, energía y confiabilidad.	J. Arboleda	03/12–06/12	5.2	Análisis de viabilidad técnico-económica preliminar.

Continúa en la página siguiente.

Cali - Colombia
E-mail: ingenieriajag@outlook.com

Tabla 2: Actividades detalladas, responsables, calendario y entregables asociados (continuación).

Código	Descripción de la actividad	Responsable	Ventana	Predec.	Hito o resultado asociado
5.4	Análisis del impacto de cada alternativa sobre la validación del ciclo de esterilización, ISO 17665 y Anexo 1.	J. Arboleda	04/12–06/12	5.3	Evaluación de impacto en calificación farmacéutica.
FASE 6. COMPILACIÓN, REVISIÓN, ENTREGA Y PRESENTACIÓN FINAL — 30/11 al 14/12					
6.1	Compilación del paquete documental del diagnóstico e ingeniería conceptual y estructuración del informe final en LaTeX.	J. Arboleda	04/12–09/12	5.4	Borrador completo `W2607-INF-002 REV1`.
6.2	Elaboración del diagrama de flujo del sistema de enfriamiento: estado actual y rediseño.	J. Arboleda	07/12–11/12	6.1	Entregable `W2607-PFD-001`.
6.3	Entrega formal de documentos en formato editable y PDF controlado.	J. Arboleda	11/12–13/12	6.2	Hito 6: emisión `W2607-INF-002 REV1` el 13/12.
6.4	Presentación ejecutiva de resultados a E3PRO Ingeniería y directivos de Baxter.	J. Arboleda / JAGDESIGN	14/12–14/12	6.3	Hito 7: sustentación final del proyecto.
6.5	Sesión de aclaración de consultas técnicas y cierre de observaciones.	J. Arboleda	14/12–14/12	6.4	Cierre técnico formal de servicios.

Cali - Colombia
E-mail: ingenieriajag@outlook.com

3 Diagrama de Gantt

La Figura 1 representa las seis fases del plan y los hitos contractuales. Las barras muestran los solapes previstos entre las fases 2, 3, 4, 5 y 6; los rombos identifican entregas o eventos de cierre.

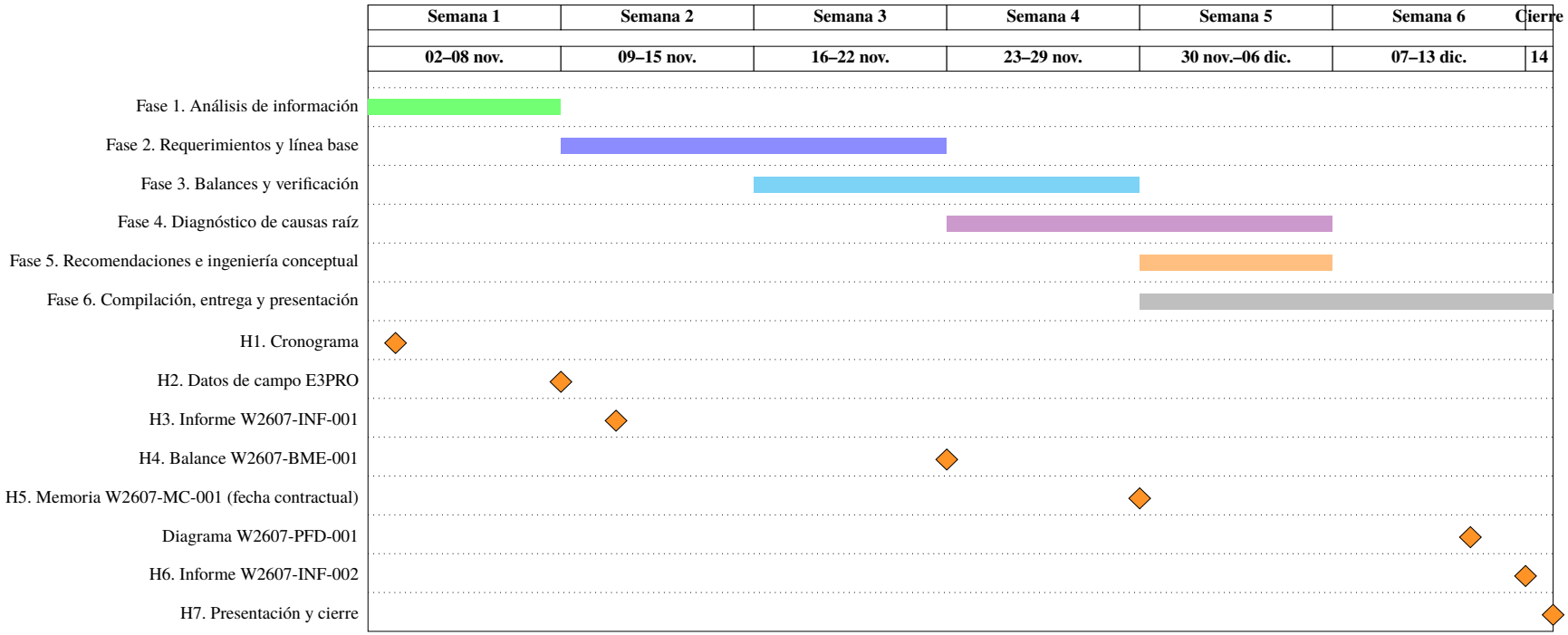


Figura 1: Diagrama de Gantt del plan de ejecución técnica del proyecto W2607.

Cali - Colombia
E-mail: ingenieriajag@outlook.com

4 Interpretación, mejoras y recomendaciones

La Tabla 3 interpreta las instrucciones y detecta oportunidades de mejora en la programación. Las recomendaciones no modifican los compromisos contractuales; cualquier cambio de fechas o dependencias debe aprobarse mediante el control de revisiones.

Tabla 3: Interpretación del cronograma y recomendaciones de mejora.

Aspecto	Interpretación o hallazgo	Mejora o recomendación	Tratamiento en este documento
Codificación documental	El archivo fuente utiliza `W2607-CRN-001`; GP-N-09 asigna `CRO` a cronograma y exige cuatro segmentos.	Emitir como `W2607-DI-CRO-001` y mantener el código anterior como referencia de trazabilidad.	Código normalizado y referencia de origen incluida en portada.
Periodo de ejecución	Del 02/11 al 14/12 existen seis semanas completas más un día de cierre.	Distinguir ejecución principal y presentación final para evitar una interpretación de siete semanas.	Ejecución hasta el 13/12 y cierre contractual el 14/12.
Fecha de `W2607-MC-001`	La matriz fija el 29/11, pero la actividad 4.2 termina el 02/12.	Aclarar si el 29/11 corresponde a borrador, emisión preliminar o hito contractual; si se requiere, emitir revisión del cronograma.	Ambas fechas se muestran; no se selecciona una sin aprobación.
Cierre de `W2607-BME-001`	La actividad 3.1 termina el 19/11 y la entrega contractual es el 22/11.	Registrar explícitamente el intervalo como revisión y emisión, conservando el 22/11 como fecha de control.	Se conserva el hito del 22/11 en la matriz y el Gantt.
Solape 4.3–5.1	La actividad 5.1 inicia el 30/11, antes del cierre de su predecesora 4.3 el 04/12.	Definir una relación inicio–inicio o revisar la predecesora si las conclusiones preliminares habilitan recomendaciones tempranas.	Se conserva el solape y se marca para precisar la dependencia.
Solape 5.4–6.1	La compilación 6.1 inicia el 04/12, antes del cierre de 5.4 el 06/12.	Documentar compilación progresiva por capítulos y definir una relación inicio–inicio.	Se conserva la programación original.
Solape 6.1–6.2	El diagrama 6.2 inicia el 07/12, antes del cierre de la compilación 6.1 el 09/12.	Separar la compilación preliminar del paquete final o definir explícitamente el solape.	Se conservan las fechas y se recomienda aclarar la relación.
Duración de fases 4 y 6	El texto fuente indica una semana, mientras las ventanas cubren aproximadamente dos semanas con solapes.	Usar las fechas como autoridad y describir la duración como ventana solapada, no como esfuerzo lineal.	Se omiten duraciones contradictorias y se muestran las ventanas exactas.
Identificación de hitos	Los entregables de balance y memoria aparecen entre los hitos 3 y 6 sin numeración uniforme.	Denominar H4 a `W2607-BME-001` y H5 a `W2607-MC-001` en futuras revisiones.	El Gantt usa H4 y H5 para completar la secuencia.
Información y mediciones de campo	E3PRO/Baxter suministran la información y ejecutan las mediciones; JAGDESIGN analiza los datos y formula requerimientos adicionales.	Controlar semanalmente las entradas críticas y evitar atribuir a JAGDESIGN actividades de ejecución de campo.	Responsabilidades corregidas en las actividades 2.1–2.3 y en la Sección 5.

5 Responsabilidades y exclusiones

La Tabla 4 aplica el Acta del 27/10/2026 y la aclaración contractual de responsabilidades. E3PRO/Baxter ejecutan las actividades de campo; JAGDESIGN–J. Arboleda revisa, analiza y simula la información suministrada.

Tabla 4: Delimitación de responsabilidades y exclusiones contractuales.

Elemento	Responsable	Alcance y límite
Recopilación y entrega de información	E3PRO / Baxter	Suministran P&ID, modelo 3D, fichas técnicas, datos de placa, registros operativos y condiciones de operación. El Compromiso 2 asigna la entrega a Jonathan Ramírez (E3PRO) el 08/11/2026.
Mediciones de campo	E3PRO / Baxter	Planifican y ejecutan las mediciones de temperatura, presión y caudal, y entregan los registros. JAGDESIGN no ejecuta estas mediciones.
Revisión de la información	JAGDESIGN — J. Arboleda	Analiza la información disponible y emite el 10/11/2026 el informe de revisión con requerimientos adicionales de medición, conforme al Compromiso 3.
Análisis, simulación y rediseño	JAGDESIGN — J. Arboleda	Procesa los datos, desarrolla balances y simulaciones, identifica causas raíz y formula la ingeniería conceptual. Su intervención se limita al análisis de la información suministrada.
Ingeniería de detalle y montaje	Etapa posterior	Se excluyen planos de fabricación o montaje, adquisición de equipos e intervenciones mecánicas en planta. Requieren validación previa de la ingeniería conceptual.

Cualquier cambio en la entrega de información o registros de campo debe evaluarse respecto de las actividades 2.3 y 2.4 y de las fases 3 y 4. El control semanal debe registrar el estado de cada entrada crítica, su responsable y el efecto sobre el hito asociado.

6 Referencias documentales

Tabla 5: Documentos utilizados para la preparación del cronograma.

Ref.	Documento	Aplicación
1	`CRONOGRAMA_ACTIVIDADES_JAGDESIGN.md`	Actividades, fechas, responsables, predecesoras, entregables y exclusiones.
2	`W2607-CRN-001_REV0_Cronograma_JAGDESIGN.md`	Copia de verificación del documento fuente; se confirmó que su contenido es idéntico a la referencia 1.
3	Propuesta Técnico-Económica `W2607-PRQT-001 REV 0`	Referencia contractual de entregables, metodología, plazo, responsabilidades y exclusiones.
4	Acta de Reunión del 27/10/2026	Compromisos de emisión del cronograma, entrega de información y revisión técnica.
5	GP-N-09 y procedimiento SGI-P-01	Codificación, revisión, trazabilidad y control del documento emitido.